

《物理实验》注意事项

■上课期间，不得使用手机(ipad、笔记本电脑等)以及任何自带资料，违者第一次扣10分，第二次本次实验计0分。

■手机静音或关机后放在书包里，书包和水杯按要求统一放置在指定位置。

■每次课3小时，不得迟到，不得早退。

■按要求独立完成实验内容，规范记录实验数据。

■实验结束，整理仪器及配件，保持整洁。

■实验完成后1周内提交报告。

桌上仅放：

预习报告

空白数据记录纸

必要文具或计算器

注意：实验桌上打印的讲义和ppt，均不得带走。

如不小心带走，请返还（讲义有编号）

物理实验教学中心

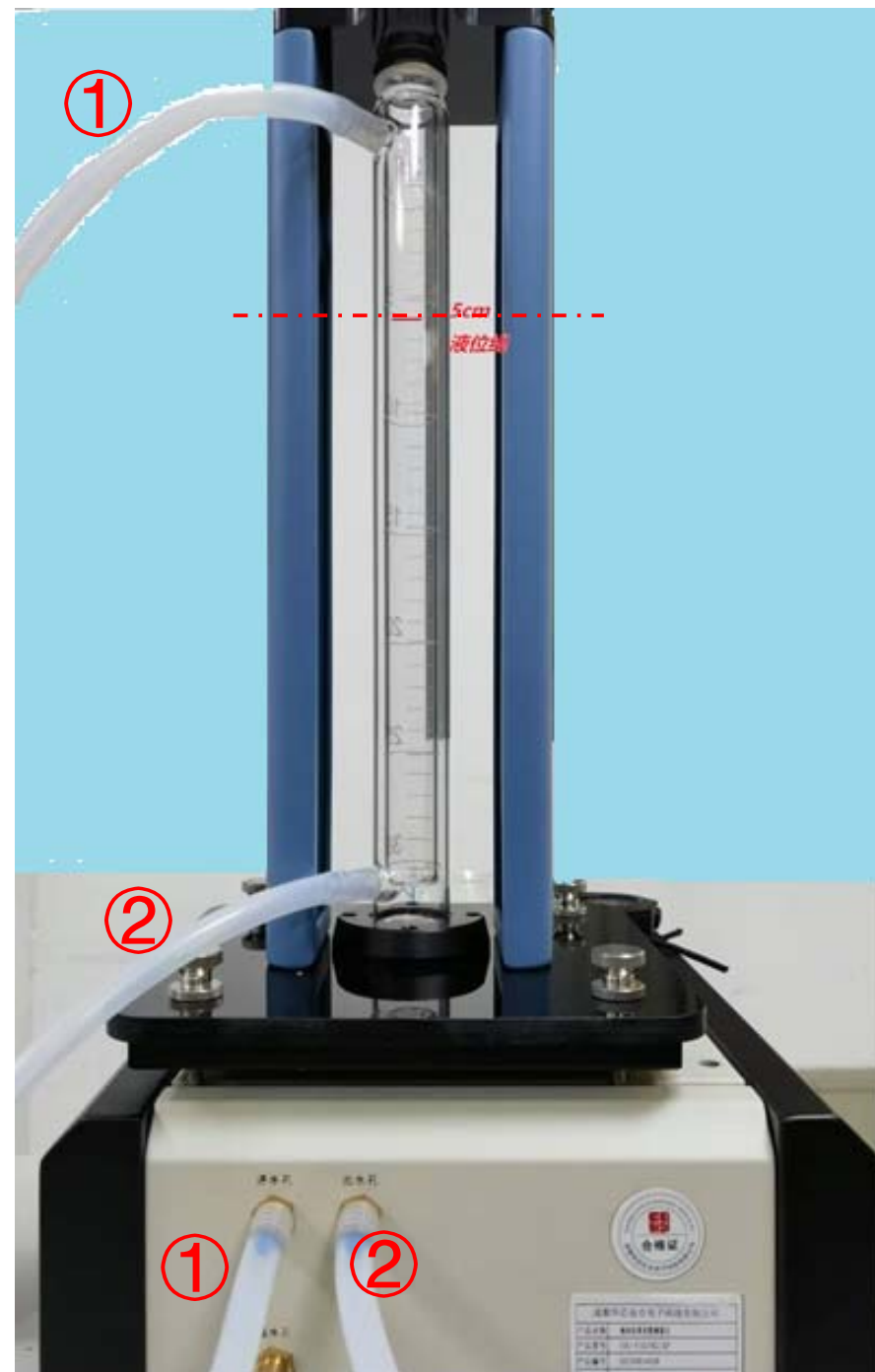
预备工作

- 1、借助气泡仪，通过调节变温粘滞系数实验仪的底座螺钉，使样品管铅直
- 2、检查PID仪器后面的水管是否与变温粘滞系数实验仪接通、是否连接正确。

注意：样品管上端（即“出水孔”）接PID的“进水孔”，下端（即“进水孔”）接PID的“出水孔”，不得反接。

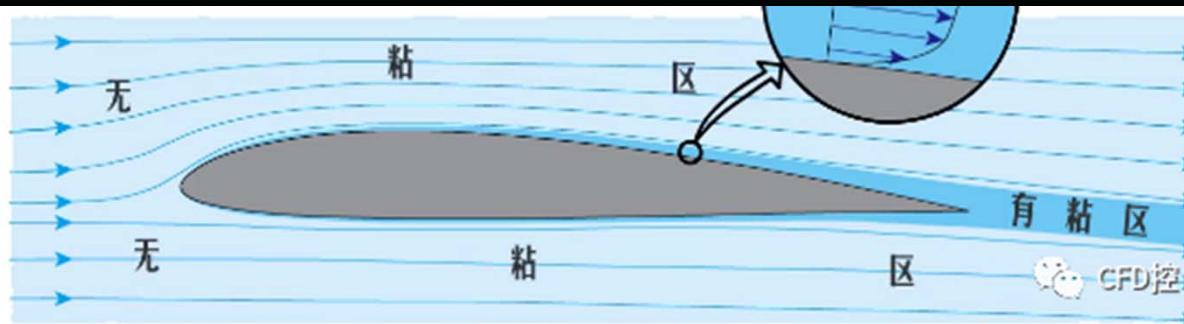
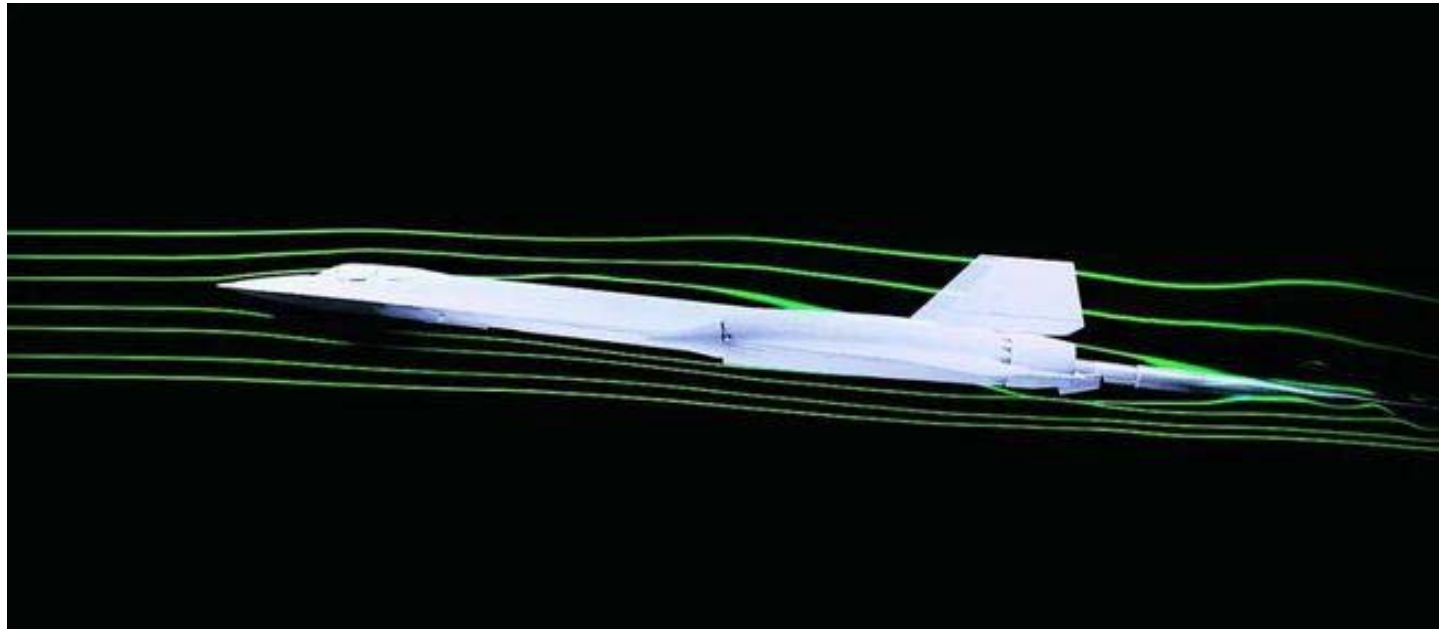
- 3、检查PID仪器前面的水位，如低于最低水位，利用漏斗将水箱水加到适当值，不得高于最高水位。

- 4、检查样品管中蓖麻油，如其液位线读数 $>5\text{cm}$ ，报告老师添加。



落球法测量液体粘滞系数

Measuring Liquid Viscosity Coefficient with Falling Balls



华中科技大学物理实验中心

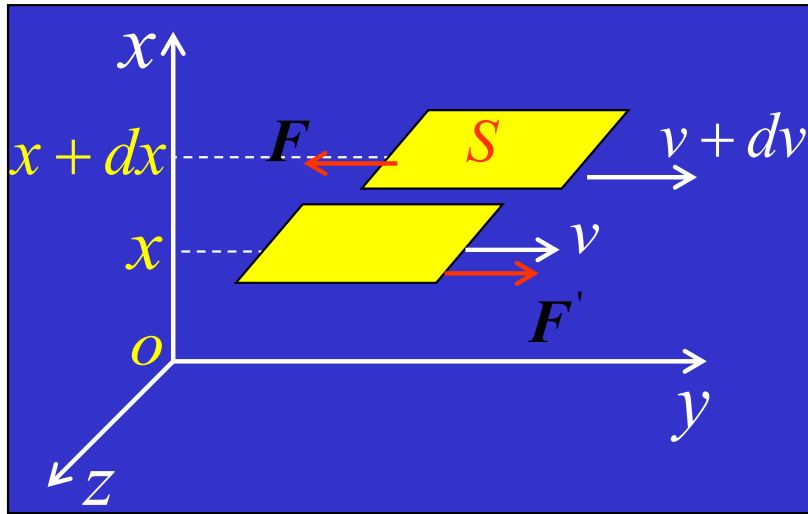
2024年秋

一、粘滞系数 η

史上耗时时间最长的实验-沥青滴落实验

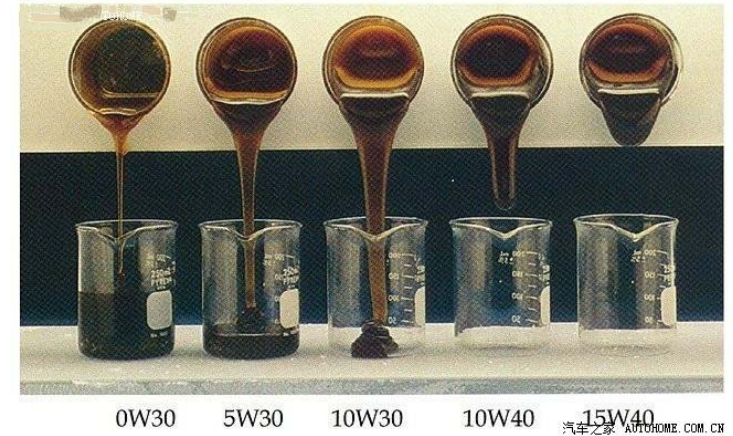
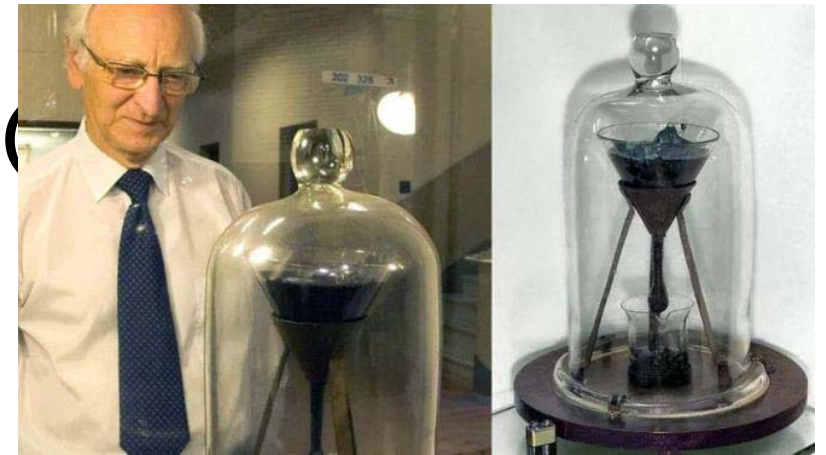
粘度又称粘滞系数 η ：流体对流动所表现的阻力，是流体反抗形变的能力

$$\eta = \frac{F/S}{dv/dx} \quad \text{Pa}\cdot\text{s}$$



η 的大小与流体的性质、温度、压力等因素有关。

应用：润滑油的选择、管道流量的控制
机械设备的润滑系统设计、桥梁的抗震
血液及体液的生理和病理过程等



不同粘度机油

*液体的粘度随着温度升高而减小，
气体粘度则随温度升高而增大



二、实验目的

- 1、用落球法测量不同温度下蓖麻油粘滞系数;
($d \sim 1\text{mm}$)
- 2、掌握用显微镜测量小球直径的方法
- 3、(拓展) 研究小球直径对实验结果的影响
($d \sim 2, 3, 4\text{ mm}$)
- 4、认真观察、分析实验现象, 加深对物理规律的认识。

三、实验原理

无限广域的牛顿流体 层流

粘滞

重力 阻力 浮力

$$ma = mg - F - f$$

斯托克斯定律 $F = 3\pi\eta vd$

运动方程

$$\frac{1}{6}\pi d^3 \rho \frac{dv}{dt} = \frac{1}{6}\pi d^3 (\rho - \rho_0)g - 3\pi \eta d v$$

初始条件 ($t=0, v=0$)

$$v = \frac{d^2 g}{18\eta} (\rho - \rho_0) \cdot (1 - e^{-\frac{18\eta}{d^2 \rho} t})$$

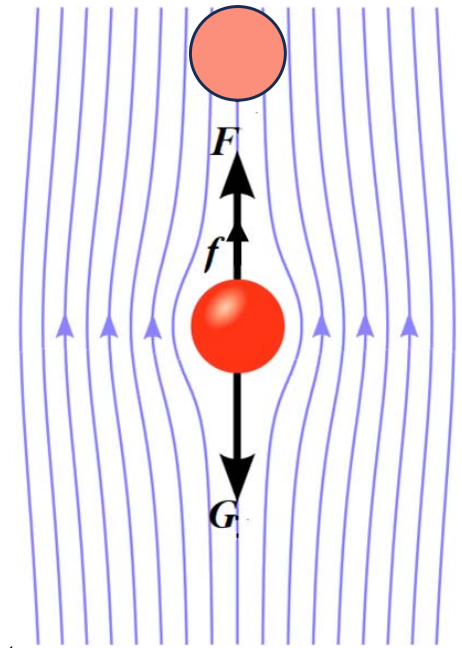
平衡速度
(收尾速度)

$$v_0 = \frac{d^2 g}{18\eta} (\rho - \rho_0)$$

粘滞系数

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0)gd^2}{18v_0}$$

ρ : 小球密度
 ρ_0 : 液体密度
 d : 小球直径



三、实验原理

修正一：小球在直径为 D 的玻璃管中下落

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0)gd^2}{18v_0(1 + 2.4d/D)}$$

修正二：流体状态雷诺数修正

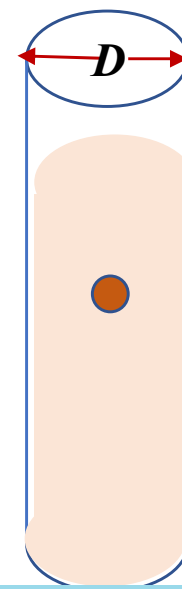
雷诺数 $Re = v_0 d \rho_0 / \eta$

粘滞系数

$$\left\{ \begin{array}{ll} \eta = \frac{(\rho - \rho_0)gd^2}{18v_0(1 + 2.4d/D)} & Re < 0.1 \\ \eta_1 = \eta - \frac{3}{16}v_0 d \rho_0 & 0.1 < Re < 1 \quad \text{一级修正} \\ & Re > 1 \quad \text{高级修正} \end{array} \right.$$

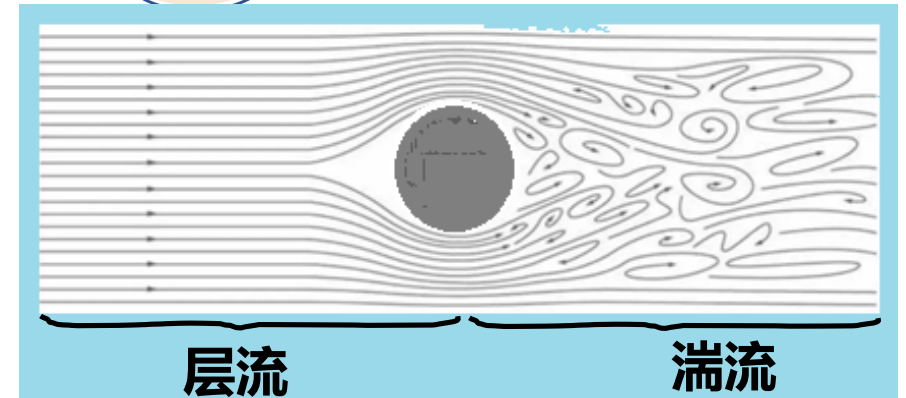
$$F = 3\pi\eta v_0 d \left(1 + \frac{3}{16}Re - \frac{19}{1080}Re^2 + \dots\right)$$

η 的国际单位：Pa·s (帕斯卡·秒)



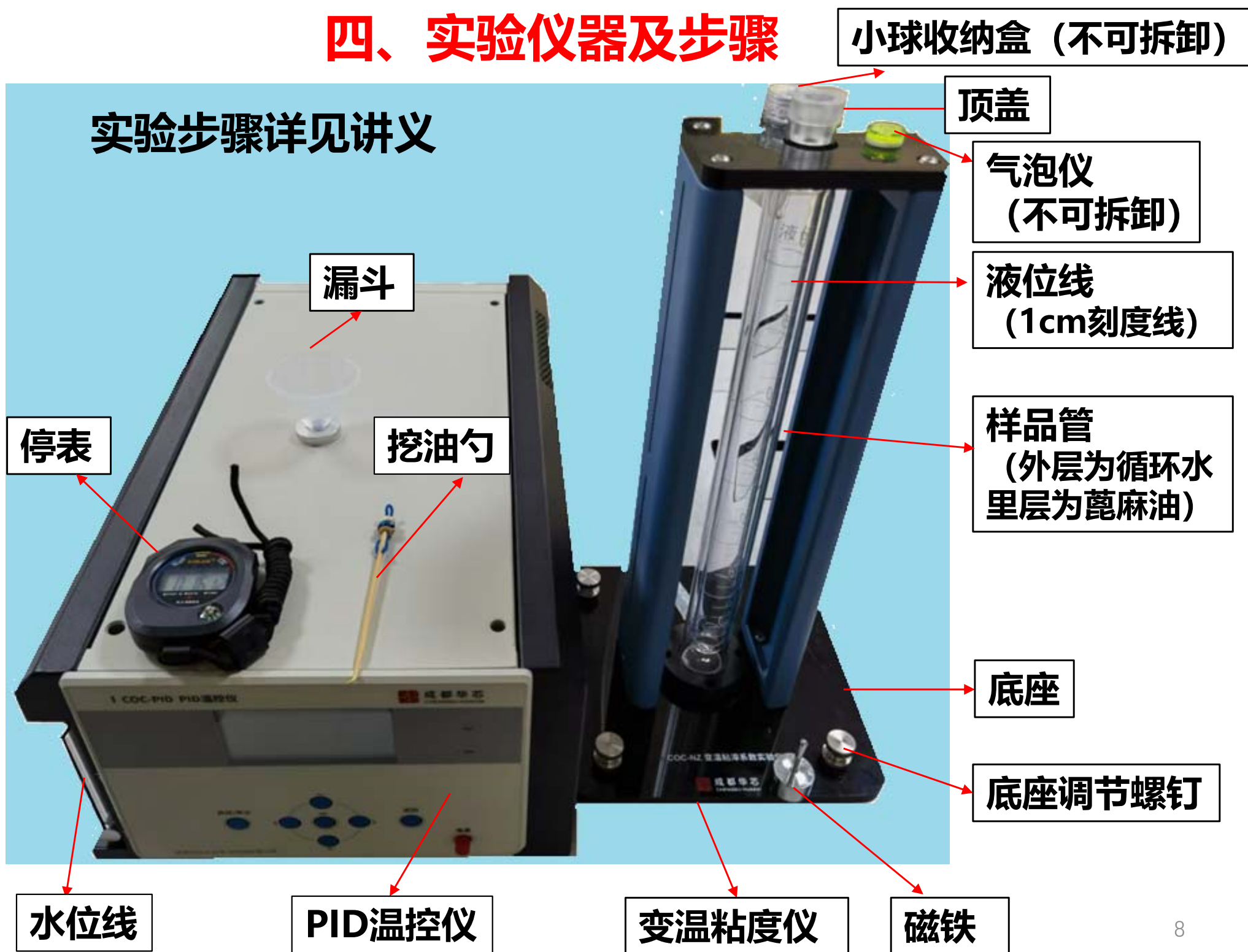
$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0)gd^2}{18v_0}$$

ρ : 小球密度
 ρ_0 : 液体密度
 d : 小球直径



四、实验仪器及步骤

实验步骤详见讲义



调节目镜使十字叉丝清晰

目镜

读数标尺

d_1

d_2

小球所成像

调焦螺旋
上下移动
旋钮

物镜

读数盘

毛玻片

测微鼓轮
移动旋钮

调光板旋钮

显微镜底座

注意： $d=|d_1-d_2|$ ，5个不同方位进行测量，每个方位的 d_1 、 d_2 测量时测微鼓轮只能朝一个方向旋转，避免空程差

记整：9

估读一位：0.647



毫米为单位，小数点后有几位有效数字？

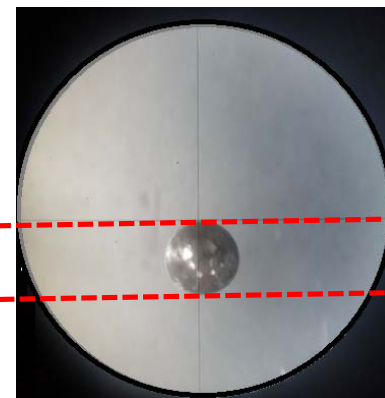
结果：9.647mm

读数标尺读数

读数盘读数

五、数据记录

参考表1 小球直径 d 的测量 (1mm左右的1号小球)



次数	1		2		3		4		5		平均值 $\bar{d}$ /mm
d/mm	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	

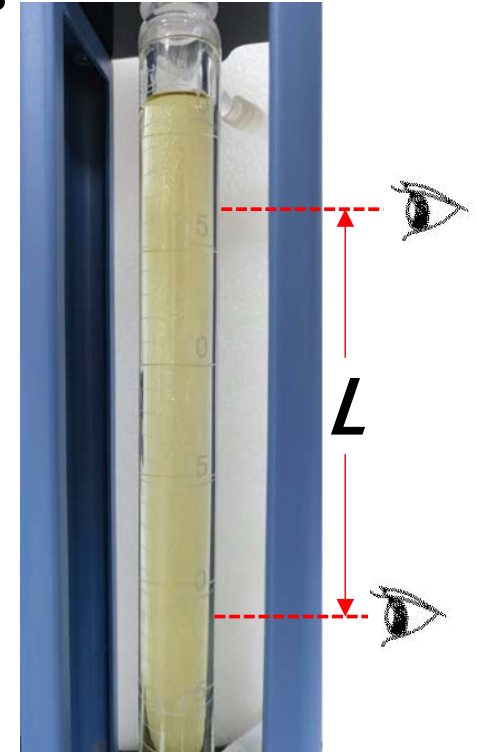
注意：小球约1mm左右，避免小球掉落，测量时可在桌面摊开一张白纸接住

五、数据记录

参考表2 1号小球在6个不同温度下速度的测定

$\rho = 7.81 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ $\rho_0 = 0.95 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ $D = 2.0 \text{ cm}$ $g = 9.794 \text{ m/s}^2$
 $L = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ (L 不低于15cm)

温 度	时间 t/s					平均值 $\bar{t}/\text{s}$	平均速度
$T/^\circ\text{C}$	1	2	3	4	5		$\bar{v}_0 / \text{cm.s}^{-1}$



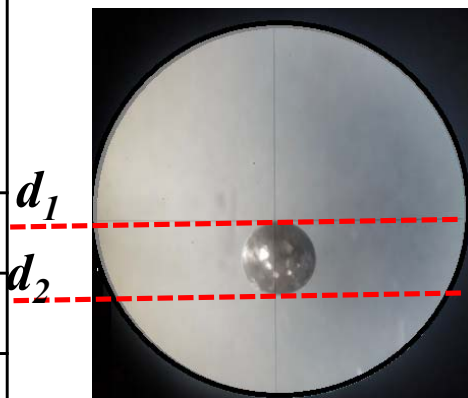
注意： T 在室温~60°C之间，温度间隔 $\Delta T = 5^\circ\text{C}$ ；小球沿中轴线由静止释放；眼睛平视刻度线读数（厘米为单位，小数点后有几位有效数字？）

五、数据记录

拓展实验 选择其中一个温度，用不同直径的小球测量速度（要求见参考表2，建议：先做对比实验再升温（只能自然降温））

参考表3 不同小球直径的测量（1号小球数据已测，不重复测，下同）

样品 小球	次数										平均值 $\bar{d}/\text{mm}$
	1		2		3		4		5		
	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	
1											
2											
3											
...											



参考表4 不同小球速度的测定 $L = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ （ L 不低于15cm）， $T = \underline{\hspace{2cm}} ^\circ\text{C}$

样 品 小球	时间 t/s					平 均 值 t/s	平均速度 $\bar{v}/\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$
	1	2	3	4	5		
1							
2							
3							
...							

六、数据处理

1、利用 $\eta = \frac{(\rho - \rho_0)gd^2}{18v_0(1 + 2.4d/D)}$ 及 $Re = v_0 d \rho_0 / \eta$, 分别计算不同

温度下粘滞系数平均值 $\bar{\eta}$ 及雷诺数 Re

2、根据 Re 的大小, 计算修正的 $\bar{\eta}$, 将最后结果记入下表中, 并计算相对误差 (如有标准值) 及误差, 给出最后结果; 画出 $\eta \sim T$ 曲线, 并分析结果

粘滞系数 $\left\{ \begin{array}{ll} \eta = \frac{(\rho - \rho_0)gd^2}{18v_0(1 + 2.4d/D)} & Re < 0.1 \\ \eta_1 = \eta - \frac{3}{16}v_0 d \rho_0 & 0.1 < Re < 1 \end{array} \right.$ 如 $Re > 1$ 为高级修正

温度 $T/^\circ\text{C}$						
$\bar{\eta} / \text{Pa}\cdot\text{s}$						
Re						
修正后的 $\bar{\eta} / \text{Pa}\cdot\text{s}$						
相 对 误 差 $E_r \%$						

(要求有计算过程)

六、数据处理

3、（拓展实验）计算不同小球的 $\bar{\eta}$ 及雷诺数Re，验证Re与小球直径的关系，给出结论；根据Re的大小计算修正的 $\bar{\eta}$ ，将最后结果记入下表中；计算相对误差（如有标准值）及误差，给出最后结果

样品小球	1	2	3	...		
$\bar{\eta}/\text{Pa}\cdot\text{s}$						
Re						
修正后的 $\bar{\eta}/\text{Pa}\cdot\text{s}$						
相对误差 $E_r\%$						

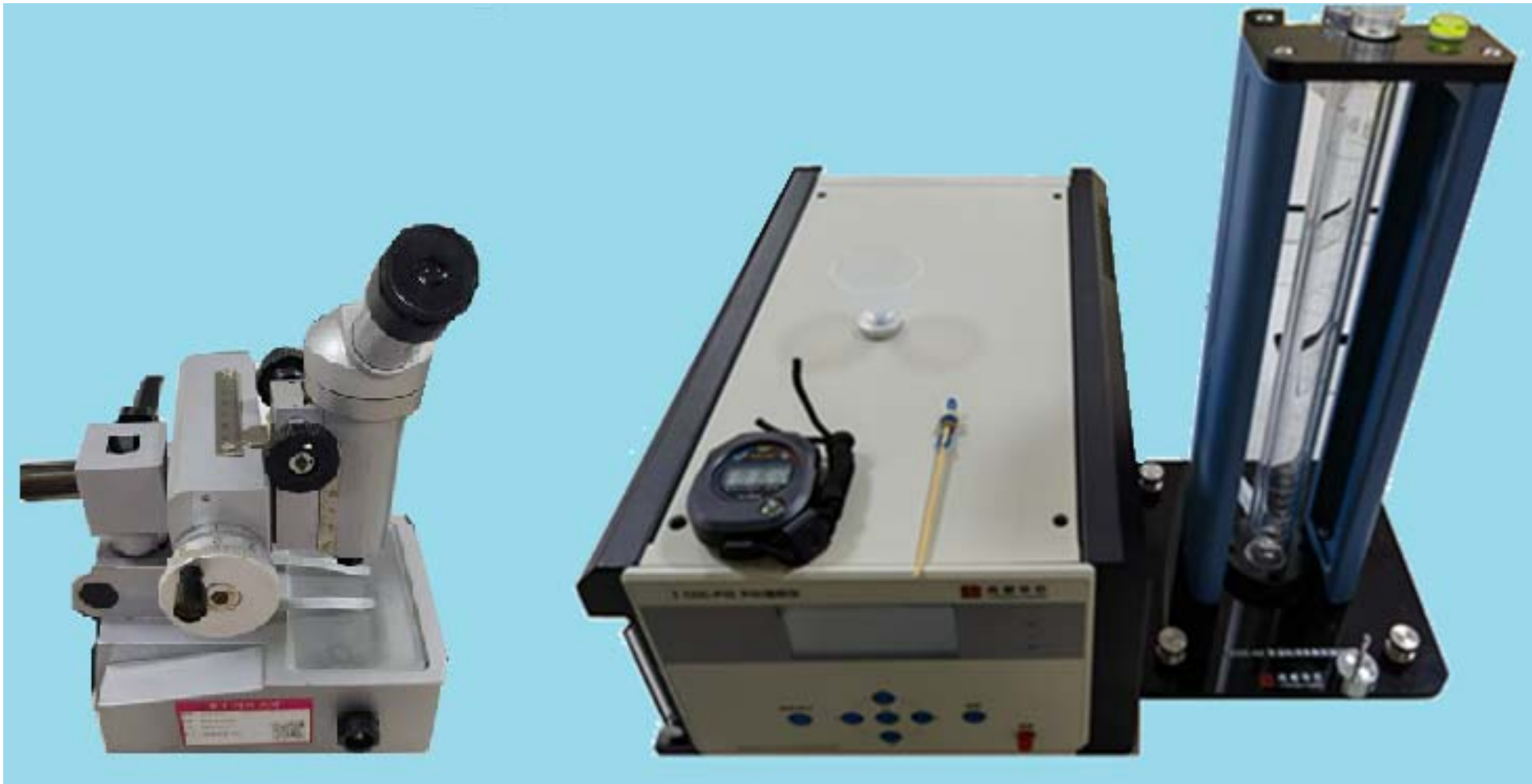
$$E_r = \left| \frac{\bar{\eta} - \eta^*}{\eta^*} \right| \times 100\% \quad \Delta\eta = \left| \bar{\eta} - \eta^* \right| \quad \eta = \bar{\eta} \pm \Delta\eta$$

七、思考题

- 1、如何判定小球已进入匀速运动状态？
- 2、小球可否从样品管顶端释放？为什么？
- 3、若小球偏离样品管中线释放，会产生何种影响？

八、注意事项

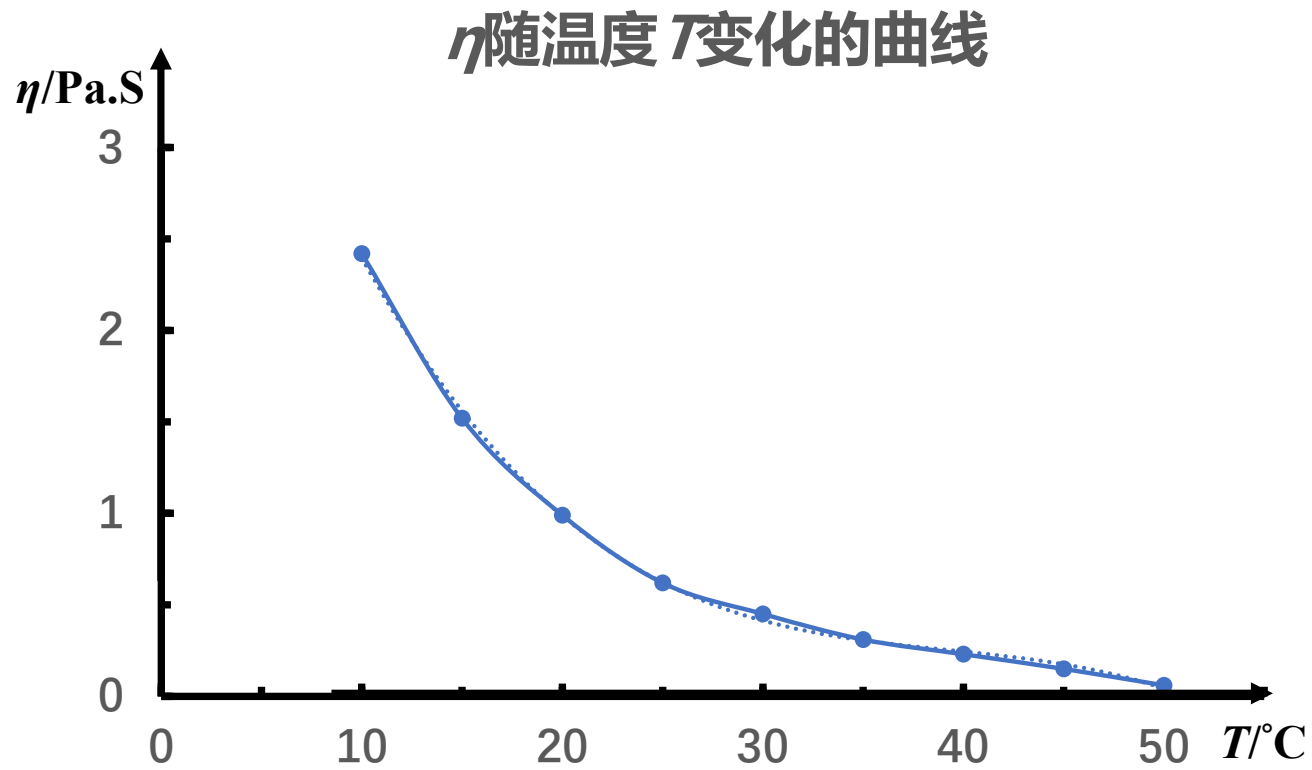
- 1、 通电前，应保证水位指示在水位上限；若水位指示低于水位下限，严禁开启电源，必须先用漏斗加水；
- 2、 实验过程中，不得用手触摸样品管及软管，不得直接拔软管，避免高温烫伤；
- 3、 实验过程中，注意用电及用水安全；
- 4、 实验全部完成后，用磁铁将小球吸引至样品管口，用挖油勺挖出，放入样品盒，以备下次实验使用；
- 5、 实验结束后，全部零部件复原，关闭电源、盖上样品管盖子及清理桌面。



蓖麻油 η 标准值（供参考）

$T/^{\circ}\text{C}$	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
$\eta^*/\text{Pa}\cdot\text{s}$	3.76	2.42	1.52	0.95	0.62	0.45	0.31	0.23	0.15	0.06

附1:



作图要素:

图名、坐标轴、刻度线、物理量、物理量单位、
数据点、光滑曲线

附2： 一球体在静止的粘滞流体中运动时（初速度为0）

$$\frac{1}{6} \pi d^3 \rho \frac{dv}{dt} = \frac{1}{6} \pi d^3 (\rho - \rho_0) g - 3 \pi \eta d v$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{18\eta}{d^2 \rho} v = (1 - \frac{\rho_0}{\rho}) g$$

$$\longrightarrow v = (1 - \frac{\rho_0}{\rho}) g \cdot \frac{d^2 \rho}{18\eta} + C e^{-\frac{18\eta}{d^2 \rho} t}$$

$$\text{收尾速度: } v_0 = \frac{d^2 g}{18\eta} (\rho - \rho_0)$$

设从速度为0到速度达到平衡速度的99.9%这段时间为平衡时间 t_0 ，即令：
$$e^{-\frac{18\eta}{d^2 \rho} t_0} = 0.001$$

已知小球直径，密度 ρ ，蓖麻油的密度 ρ_0 及蓖麻油的粘滞系数 η ，可由此计算出平衡速度 v_0 及所需时间（平衡时间） t_0 ，可估算平衡距离 $L < v_0 \cdot t_0$